METRINDUST
LABORATORIO DE CALIBRACIÓN

ACTA DE VALIDACIÓN DE SOFTWARE

eSYNAPSE 360

Registro de validación exigido por la NTP ISO/IEC 17025:2017 (7.11.2). Se imprime y firma, o se firma digitalmente desde M6.

Sistema: eSYNAPSE 360 · **Versión:** 0.4.1 · **Módulo / cambio validado:** M7 Procesos (cierre del módulo)

Fecha de validación: 2026-10-21 · **Ambiente:** PC de desarrollo (SQLite)

1. ALCANCE DE LA VALIDACIÓN

M7 Procesos completo: catálogo oficial de procesos y subprocesos, mapa de procesos generado desde el catálogo, ficha de caracterización por versiones con firmas (elabora el Asistente SIG, revisa el Gerente SIG, aprueba el Gerente General), resultados de indicadores, avisos de «ficha por revisar», carga inicial de los 19 procesos y las 18 fichas revisadas el 2026-10-21, uso del catálogo en Documentos, Hallazgos, Acciones correctivas, Quejas y Auditorías, y los dos formatos impresos: Ficha de Caracterización de Procesos y Mapa de Procesos. Afecta la determinación de los procesos del sistema integrado de gestión (ISO 9001 4.4).

2. REQUISITOS VERIFICADOS

N°	Requisito / regla	Procedimiento o norma que lo exige	Cómo se verificó	Resultado
1	El mapa se arma desde el catálogo: un proceso nuevo aparece en su banda; uno desactivado desaparece; un proceso con subprocesos activos no se desactiva	ISO 9001 4.4.1 a) y b)	`test_mapa_desde_el_catalogo`, `test_no_desactiva_con_subprocesos` + pantalla	Conforme
2	Carga inicial: 19 procesos (9 subprocesos del SIG) y 18 fichas en versión 01 en elaboración, con proveedores y clientes vinculados al catálogo	Revisión de fichas del 2026-10-21	`test_carga_inicial` + migración aplicada en el PC	Conforme
3	Solo la versión en elaboración se edita; el servidor rechaza cambios nombrando la etapa cerrada	Regla 12 del sistema (ADR-0005)	`test_etapa_cerrada_solo_lectura`	Conforme
4	Las filas quitadas de una ficha se dan de baja, no se borran; una actividad sin descripción se rechaza	Regla 3 del sistema (nunca borrar)	`test_edita_en_elaboracion_y_reemplaza_listas`, `test_actividad_sin_descripcion` + pantalla	Conforme
5	Enviar, revisar y aprobar exigen contraseña; quien revisa no es quien elaboró y quien aprueba no es quien revisó; devolver exige observaciones y anula las firmas de la ronda	Firmas de los documentos del SIG (decisión del 2026-10-21)	`PruebasFirmas` + diálogo de firma en pantalla	Conforme
6	Aprobar deja la versión vigente, la anterior obsoleta, guarda la huella del contenido aprobado y atiende los avisos pendientes	ISO 9001 7.5.3 (control de cambios de la información documentada)	`test_aprobar_deja_vigente_y_atiende_avisos`, `test_nueva_version`	Conforme
7	Nueva versión: desde la vigente, con motivo, sin otra en curso; copia actividades, documentos, registros e indicadores	ISO 9001 7.5.3	`test_nueva_version`, `test_nueva_version_solo_desde_vigente`	Conforme
8	Aprobar en Documentos un documento vinculado a un proceso crea el aviso «ficha por revisar»; el aviso se cierra con motivo o al aprobar la siguiente versión	Decisión del 2026-10-21 (actualización controlada)	`test_aprobar_documento_del_proceso_crea_aviso`, `test_descartar_aviso_con_motivo` + pantalla	Conforme
9	Resultados de indicadores por mes (uno por indicador y mes, sin periodos futuros) y semáforo del proceso en el mapa	ISO 9001 4.4.1 c) y 9.1	`test_resultado_de_indicador_y_semaforo` + pantalla	Conforme

N°	Requisito / regla	Procedimiento o norma que lo exige	Cómo se verificó	Resultado
10	Hallazgos y Documentos se vinculan al catálogo por el nombre del proceso («SIG» → Sistema Integrado de Gestión); los textos que no coinciden quedan sin vincular; renombrar un proceso actualiza sus textos	Regla 5 del método (catálogo de procesos)	`PruebasCatalogoEnOtrosModulos` + lista de Hallazgos en pantalla	Conforme
11	La ficha muestra lo vinculado: documentos, NC abiertas, SAC en curso, quejas y auditorías del año	Ficha de requisitos del módulo	`test_vinculados_cuenta_nc_abiertas` + pantalla	Conforme
12	PDF de la ficha con la disposición del formato y caja de control del formato (01 · 2025-02-22; ASIG · GSIG · GG)	Formato de la ficha de caracterización	`test_pdfs` + comparación visual	Conforme
13	PDF del mapa con bandas, clientes y subprocesos del SIG; caja de control 00 · 2025-01-10	Formato del mapa de procesos	`test_pdfs` + comparación visual	Conforme

3. PRUEBAS REALIZADAS

• **Automáticas:** suite completa en la versión 0.4.1 → 209 pruebas, 209 OK (22 de procesos).

• **Manuales:** recorrido en pantalla por el asistente (mapa, ficha, edición y guardado, diálogo de firma, resultado de indicador, aviso y su cierre, historial, catálogo, PDF, selector de proceso en Hallazgos) y por César (PDF de la ficha y del mapa, versiones).

• **Datos usados:** los de la carga inicial; un resultado de indicador de prueba («87 % (PRUEBA)», Metrología, setiembre 2026) y un aviso de prueba cerrado.

4. DESVIACIONES ENCONTRADAS Y TRATAMIENTO

N°	Desviación	Acción	Versión que la corrige	Estado
1	El texto de las columnas «Cliente» del mapa se cortaba	Texto vertical en columnas angostas	0.4.0	Cerrada
2	«No se pudo generar el documento (HTTP 401)» al pedir el PDF: varias consultas vencidas renovaban la sesión a la vez y la invalidaban	Una sola renovación compartida; aviso claro si la sesión expira	0.4.1	Cerrada
3	La caja de control de los PDF mostraba la versión de la ficha en lugar de la del formato	Versión y fecha del formato (ficha 01 · 2025-02-22; mapa 00 · 2025-01-10)	0.4.1	Cerrada
4	Las fichas cargadas empezaban en la versión 02, con un motivo de versión técnico	Empiezan en la 01, sin motivo	0.4.1	Cerrada
5	El PDF imprimía «Ficha en elaboración: no es copia controlada»	Nota retirada	0.4.1	Cerrada
6	Faltan los puntajes de Compras y de Calibración y Verificación en la priorización de procesos	Registrar los puntajes	—	Abierta (backlog)
7	Faltan el usuario que recibe los avisos de cada proceso y el vínculo de los documentos de las fichas con la lista maestra	Completar en el catálogo y en las fichas	—	Abierta (backlog)

5. CONCLUSIÓN

[X] El módulo **es apto para su uso** en el alcance indicado. Las observaciones abiertas de la sección 4 no impiden su uso y siguen en el backlog.

[ ] Es apto **con restricciones** (indicar cuáles).

[ ] **No es apto**; se requiere nueva validación tras corregir.

6. CONTROL DE CAMBIOS POSTERIOR

Todo cambio al módulo se registra en `CHANGELOG.md`. Un cambio que afecte reglas de negocio o formatos impresos exige una nueva acta (puede ser abreviada, referenciando esta).

7. FIRMAS

Firmada electrónicamente en el módulo Documentos (flujo de elaboración, revisión y aprobación), con usuario, fecha y huella del archivo.

Rol	Nombre	Cargo	Fecha	Firma
Realizó la validación	César			
Responsable del proceso				